Paskaita 1

Grupių veikimas

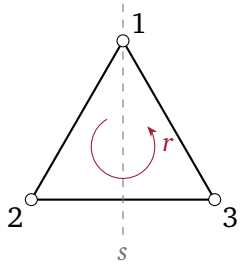
Tikslai. *Šiame kurse nagrinėsime baigtinių grupių sandarą ir tai, kaip ją atspindi tiesiniai grupių įvaizdžiai. Šioje paskaitoje apibrėšime pagrindinį tyrimo būdą – grupės* veikimą *aibėje. Iš pagrindinės orbitos ir stabilizatoriaus teoremos išvesime Lagranžo teoremą, klasių lygtį, orbitų skaičiavimo formulę ir Koši teoremą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti, ar taisyklė apibrėžia veikimą, ir rasti jo orbitas, stabilizatorius bei branduolį.
- Įrodyti orbitos ir stabilizatoriaus teoremą ir iš jos išvesti Lagranžo teoremą bei klasių lygtį.
- Rasti nedidelės grupės jungtinumo klases ir centralizatorius bei užrašyti jos klasių lygtį.
- Suskaičiuoti orbitas, imant fiksuotųjų taškų skaičiaus vidurkį, ir įrodyti Koši teoremą.

1.1 Grupės, pogrupiai ir homomorfizmai

Lygiakraščio trikampio simetrijas galima komponuoti ir apgręžti.



Apibrėžimas 1.1 (Grupė). *Grupe* vadinama aibė G su daugyba $G \times G \to G$, $(g,h) \mapsto gh$, tenkinančia šias sąlygas:

- Galioja $(gh)k = g(hk)$ su visais $g,h,k \in G$;
- egzistuoja elementas $e \in G$, kuriam $eg = ge = g$ su visais g;
- kiekvienas elementas g turi elementą $g^{-1} \in G$, kuriam $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Grupės *eilė* $|G|$ yra jos elementų skaičius. Grupė G yra *Abelio*, jei $gh = hg$ su visais g,h.

Jei elementai e, e' yra neutralieji, tai

$$e = ee' = e'.$$

Jei elementai h, h' yra atvirkštiniai elementui g, tai

$$h = h(gh') = (hg)h' = h'.$$

Taigi neutralusis elementas ir kiekvieno elemento atvirkštinis yra vieninteliai. Taip pat galioja $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$.

Pavyzdys 1.2 (Grupės).

- Vieneto n-tojo laipsnio šaknys aibėje $\mathbb{C}^\times$ sudaro *ciklinę grupę* C_n.
- Aibės X bijekcijos į save su komponavimo operacija sudaro *simetrinę grupę* S_X. Kai $X = \{1, \dots, n\}$, ji žymima S_n ir yra eilės $n!$. Perstatymą $\sigma \in S_n$ užrašome ciklais: ciklas $(a_1\, a_2\, \dots\, a_k)$ atvaizduoja $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1$, o kitus elementus palieka vietoje. Perstatymus komponuojame kaip funkcijas, iš dešinės į kairę: $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$. Pavyzdžiui,
$$(1\,2)(1\,3) = (1\,3\,2).$$
- *Dvisienę grupę* D_n ($n \geq 3$) sudaro ortogonalieji atvaizdavimai erdvėje $\mathbb{R}^2$, atvaizduojantys taisyklingąjį n-kampį, kurio centras yra taške 0, į save. Pažymėkime raide r posūkį kampu $2\pi/n$, o raide s – atspindį tiesės, einančios per viršūnę 1, atžvilgiu (aukščiau pavaizduotas atvejis $n = 3$). Tuomet
$$r^n = e, \qquad s^2 = e, \qquad srs^{-1} = r^{-1}.$$
Pavyzdyje 1.13 parodysime, kad $|D_n| = 2n$.

Apibrėžimas 1.3 (Pogrupis). *Pogrupiu* $H \leq G$ vadinamas poaibis, kuriam priklauso e ir kuris yra uždaras daugybos bei atvirkštinių elementų atžvilgiu. Žymuo $\langle S \rangle$ reiškia mažiausią pogrupį, apimantį aibę $S \subseteq G$.

Apibrėžimas 1.4 (Homomorfizmas). *Homomorfizmu* vadinamas atvaizdavimas $\varphi\colon G \to H$, kuriam $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$ su visais g, h. Jo *branduolys* yra $\ker\varphi = \{g : \varphi(g) = e\}$, o *vaizdą* žymime $\operatorname{im}\varphi$. Bijektyvus homomorfizmas vadinamas *izomorfizmu*. Rašome $G \cong H$.

Iš lygybės $\varphi(e) = \varphi(e)\varphi(e)$ gauname $\varphi(e) = e$, o tada ir $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. Todėl branduolys $\ker\varphi$ ir vaizdas $\operatorname{im}\varphi$ yra pogrupiai. Be to, lygybė $\varphi(g) = \varphi(h)$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}h \in \ker\varphi$. Taigi homomorfizmas φ yra injektyvus tada ir tik tada, kai $\ker\varphi = \mathbf{1} = \{e\}$.

Pavyzdys 1.5 ($D_3 \cong S_3$). Kiekvienas elementas $g \in D_3$ perstato viršūnes. Elemento gh perstatymą gauname, elemento g perstatymą atlikę po elemento h perstatymo. Taip apibrėžiamas homomorfizmas $D_3 \to S_3$. Jis yra injektyvus, nes tiesinis atvaizdavimas, fiksuojantis viršūnes 1 ir 2, t.y. du tiesiškai nepriklausomus vektorius, yra tapatusis. Iš brėžinio gauname

g	e	r	r^2	s	rs	r^2s
perstatymas	e	$(1\,2\,3)$	$(1\,3\,2)$	$(2\,3)$	$(1\,2)$	$(1\,3)$

Lentelėje yra visi grupės S_3 elementai. Taigi $D_3 \cong S_3$. Šį pavyzdį naudosime ir toliau.

1.2 Veikimas

Apibrėžimas 1.6 (Veikimas). Grupės G (kairiuoju) *veikimu* aibėje X vadinamas atvaizdavimas $G \times X \to X$, $(g, x) \mapsto g \cdot x$, kuriam

$$e \cdot x = x,$$
$$g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$$

su visais $g, h \in G$ ir $x \in X$. Tuomet aibę X vadiname *G-aibe*. Taško x *orbita* yra $G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}$, o jo *stabilizatorius* yra $G_x = \{g : g \cdot x = x\}$. Veikimas yra *tranzityvus*, jei yra tik viena orbita.

Stabilizatorius G_x yra pogrupis. Tai išplaukia iš veikimo aksiomų: iš lygybės $g \cdot x = x$ gauname $x = g^{-1} \cdot x$. Orbitos suskaido aibę X, nes sąryšis „$y = g \cdot x$ su kuriuo nors g“ yra ekvivalentiškumo sąryšis (imame e, g^{-1} arba sandaugą).

Teiginys 1.7 (Veikimai yra homomorfizmai į S_X)**.** *Grupės G veikimas aibėje X apibrėžia bijekcijas $\rho(g) \colon x \mapsto g \cdot x$ ir homomorfizmą $\rho \colon G \to S_X$. Atvirkščiai, homomorfizmas ρ apibrėžia veikimą $g \cdot x = \rho(g)(x)$. Veikimo* branduolys *yra* $\ker \rho = \bigcap_x G_x$.

Įrodymas. Veikimo aksiomos reiškia būtent tai, kad $\rho(e) = \mathrm{id}$ ir $\rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$. Todėl bijekcija $\rho(g^{-1})$ yra atvirkštinė bijekcijai $\rho(g)$. Lygybė $\rho(g) = \mathrm{id}$ galioja tada ir tik tada, kai elementas g fiksuoja kiekvieną tašką x. ∎

Veikimas yra *ištikimas*, jei jo branduolys yra $\mathbf{1}$. Tuomet $G \cong \operatorname{im}\rho \leq S_X$, kaip ir grupės D_3 veikimo viršūnėse atveju (Pavyzdys 1.5).

Pavyzdys 1.8 (Gretutinės klasės)**.** Tegul $H \leq G$. Elemento x *kairioji gretutinė klasė* yra $xH = \{xh : h \in H\}$. Šios klasės sudaro aibę G/H, kurios elementų skaičius vadinamas *indeksu* $[G : H]$. Grupė G tranzityviai veikia aibėje G/H pagal taisyklę $g \cdot xH = gxH$. Aibė gxH yra aibės xH vaizdas esant atvaizdavimui $y \mapsto gy$, todėl ji priklauso tik nuo xH.

Dvi gretutinės klasės sutampa, $xH = yH$, tada ir tik tada, kai $x^{-1}y \in H$. Jei $xH = yH$, tai $y \in xH$. Atvirkščiai, jei $y = xh$, kur $h \in H$, tai $hH = H$ ir

$$yH = x(hH) = xH.$$

Pavyzdys 1.9 (Perspėjimas: G/H yra G-aibė, bet nebūtinai grupė)**.** Taisyklė $xH \cdot yH = xyH$ bendruoju atveju nėra korektiškai apibrėžta. Grupėje S_3 imkime $H = \{e, (1\,2)\}$. Tuomet $eH = (1\,2)H$, bet, pasirinkę $y = (1\,3)$, gauname

$$\begin{aligned} e\,yH &= \{(1\,3),\ (1\,2\,3)\}, \\ (1\,2)\,yH &= (1\,3\,2)H \\ &= \{(1\,3\,2),\ (2\,3)\}. \end{aligned}$$

Vėliau 2-ojoje paskaitoje parodysime, kad ši taisyklė korektiška, kai H yra normalusis pogrupis. Tuomet aibė G/H yra grupė. Toliau 8-ojoje paskaitoje naudosime aibę G/H su bet kuriuo pogrupiu H. Ten reikės tik veikimo.

1.3 Orbitos ir stabilizatoriaus teorema bei Lagranžo teorema

Kiekvieną orbitą galima aprašyti stabilizatoriaus gretutinėmis klasėmis.

Teorema 1.10 (Orbitos ir stabilizatoriaus teorema)**.** *Tegul grupė G veikia aibėje X ir $x \in X$. Atvaizdavimas*

$$G/G_x \to G \cdot x, \qquad gG_x \mapsto g \cdot x,$$

yra korektiškai apibrėžtas ir bijektyvus. Jis suderina grupės G veikimą gretutinėse klasėse su veikimu orbitoje. Visų pirma, $|G \cdot x| = [G : G_x]$.

Įrodymas. Elementams $g, h \in G$ galioja

$$\begin{aligned} gG_x = hG_x &\iff g^{-1}h \in G_x \\ &\iff g^{-1}h \cdot x = x \\ &\iff h \cdot x = g \cdot x. \end{aligned}$$

Skaitydami šias ekvivalencijas iš kairės į dešinę, gauname, kad atvaizdavimas korektiškai apibrėžtas. Skaitydami iš dešinės į kairę, gauname jo injektyvumą. Surjektyvumas į aibę $G \cdot x$ išplaukia iš orbitos apibrėžimo. Galiausiai klasė $k \cdot gG_x = kgG_x$ atvaizduojama į tašką $kg \cdot x = k \cdot (g \cdot x)$. ∎

Išvada 1.11 (Lagranžo teorema)**.** *Jei grupė G yra baigtinė ir $H \leq G$, tai $|G| = [G : H]\ |H|$. Visų pirma, skaičius $|H|$ dalija $|G|$. Be to, bet kuriam grupės G veikimui galioja $|G \cdot x| = |G| / |G_x|$.*

Įrodymas. Veikimas. Tegul grupė H veikia aibėje G pagal taisyklę $h \cdot g = gh^{-1}$. Neutralusis elementas fiksuoja kiekvieną g, o

$$h \cdot (h' \cdot g) = gh'^{-1}h^{-1} = g(hh')^{-1} = (hh') \cdot g.$$

Orbitos. Elemento g orbita yra gH. Jo stabilizatorius yra $\mathbf{1}$, nes iš lygybės $gh^{-1} = g$ gauname $h = e$. Pagal Teoremą 1.10 kiekviena orbita turi $|H|$ elementų.

Skaičiavimas. Orbitos suskaido aibę G į $[G : H]$ kairiųjų gretutinių klasių. Todėl $|G| = [G : H]\ |H|$. Pritaikę šią formulę pogrupiui $H = G_x$ ir pasinaudoję orbitos ir stabilizatoriaus teorema, gauname paskutinį teiginį. ∎

Baigtinėje grupėje elemento g laipsniai kartojasi. Iš lygybės $g^i = g^j$, kai $i < j$, gauname $g^{j-i} = e$. Todėl egzistuoja elemento *eilė* $o(g)$ – mažiausias skaičius $k \geq 1$, kuriam $g^k = e$. Tuo pačiu argumentu gauname, kad elementai $e, g, \ldots, g^{o(g)-1}$ yra skirtingi. Jie sudaro pogrupį $\langle g \rangle$, nes $g^{o(g)} = e$. Taigi $|\langle g \rangle| = o(g)$.

Išvada 1.12. *Baigtinėje grupėje elemento eilė $o(g)$ dalija grupės eilę $|G|$. Pirminės eilės p grupė yra ciklinė. Ją generuoja bet kuris elementas $g \neq e$.*

Įrodymas. Pritaikykime Išvadą 1.11 pogrupiui $\langle g \rangle$. Jei $|G| = p$ ir $g \neq e$, tai eilė $o(g)$ dalija p ir nėra lygi 1. Todėl $\langle g \rangle = G$. ∎

Pavyzdys 1.13 ($|D_n| = 2n$)**.** Grupė D_n tranzityviai veikia n viršūnių aibėje: posūkis r^k atvaizduoja viršūnę 1 į viršūnę $k + 1$. Simetrija atvaizduoja viršūnes į viršūnes ir išlaiko atstumus. Todėl, jei ji fiksuoja viršūnę 1, ji atvaizduoja viršūnę 2 į viršūnės 1 kaimynę – viršūnę 2 arba viršūnę n. Kadangi simetrija yra tiesinis atvaizdavimas, ją nusako nepriklausomų vektorių į viršūnes 1 ir 2 vaizdai. Taigi viršūnės 1 stabilizatorius yra $\{e, s\}$. Pagal Išvadą 1.11 $|D_n| = 2n$. Visi $2n$ elementai r^k ir $r^k s$ $(0 \leq k < n)$ yra skirtingi ($o(r) = n$, o $\det r^k s = -1$), todėl

$$D_n = \{e, r, \ldots, r^{n-1},\ s, rs, \ldots, r^{n-1}s\}.$$

1.4 Jungtinumas ir klasių lygtis

Grupė veikia savo elementų aibėje *jungtinumo veikimu*: ${}^g x = gxg^{-1}$. Neutralusis elementas fiksuoja x, o

$${}^g({}^h x) = ghxh^{-1}g^{-1} = {}^{gh}x.$$

Pritaikykime šiam veikimui orbitos ir stabilizatoriaus teoremą.

Apibrėžimas 1.14 (Klasės, centralizatoriai ir centras)**.** Elemento g orbita esant jungtinumo veikimui vadinama jo *jungtinumo klase*: $[g] = \{hgh^{-1} : h \in G\}$. Stabilizatorius vadinamas *centralizatoriumi*: $C_G(g) = \{h : hg = gh\}$. Grupės *centras* yra $Z(G) = \{z : zh = hz$ su visais $h \in G\}$.

Taigi sąlyga $z \in Z(G)$ galioja tada ir tik tada, kai $[z] = \{z\}$. Grupė G yra Abelio tada ir tik tada, kai kiekviena klasė turi vieną elementą. Centras $Z(G)$ taip pat yra jungtinumo veikimo branduolys. Todėl šis veikimas yra ištikimas tada ir tik tada, kai $Z(G) = \mathbf{1}$.

Teorema 1.15 (Klasių lygtis)**.** *Tegul grupė G yra baigtinė.*

(i) Klasės dydis $|[g]| = [G : C_G(g)]$ dalija $|G|$.

(ii) Pasirinkime po vieną elementą $g_1, \ldots, g_m$ iš kiekvienos klasės, turinčios daugiau negu vieną elementą. Tuomet

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{m} [G : C_G(g_i)],$$

o kiekvienas sumos dėmuo dalija $|G|$ ir yra didesnis už 1.

Įrodymas. (i) Klasės dydžio formulę gauname, pritaikę Teoremą 1.10 jungtinumo veikimui ir pasinaudoję Išvada 1.11.

(ii) Klasės suskaido aibę G. Vieno elemento klasės yra aibės $\{z\}$, kur $z \in Z(G)$. Pagal klasės dydžio formulę kitos klasės turi $[G : C_G(g_i)] > 1$ elementų. ∎

Pavyzdys 1.16 (Grupės S_3 klasės)**.** Pirmiausia apskaičiuokime jungtinius elementus:

$$(1\,3)(1\,2)(1\,3)^{-1} = (2\,3),$$
$$(2\,3)(1\,2)(2\,3)^{-1} = (1\,3).$$

Taigi centralizatorius $C_{S_3}((1\,2))$ yra tikrasis pogrupis, apimantis $\{e, (1\,2)\}$. Jo eilė dalija 6 ir yra lyginė (Išvadą 1.11 taikome du kartus). Todėl ji lygi 2, o elemento $(1\,2)$ klasę sudaro trys transpozicijos. Panašiai centralizatorius $C_{S_3}((1\,2\,3))$ yra tikrasis pogrupis, apimantis pogrupį $\langle(1\,2\,3)\rangle$, kurio eilė lygi 3. Todėl elemento $(1\,2\,3)$ klasėje yra 2 elementai – abu 3-ciklai. Kartu su klase $\{e\}$ šios klasės apima visus šešis elementus:

klasė	atstovas g	$\lvert[g]\rvert$	$C_{S_3}(g)$
$\{e\}$	e	1	S_3
$\{(1\,2), (1\,3), (2\,3)\}$	$(1\,2)$	3	$\{e, (1\,2)\}$
$\{(1\,2\,3), (1\,3\,2)\}$	$(1\,2\,3)$	2	$\langle(1\,2\,3)\rangle$

Taigi $Z(S_3) = \mathbf{1}$, o klasių lygtis yra

$$6 = 1 + 3 + 2.$$

Šį rezultatą apibendrinsime 2-ojoje paskaitoje.

Jungtinumo veikimas perkelia ir pogrupius. Atvaizdavimas $x \mapsto gxg^{-1}$ yra izomorfizmas $G \to G$, o jo atvirkštinis yra $x \mapsto g^{-1}xg$. Todėl pogrupio $H \leq G$ vaizdas $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} : h \in H\}$ yra pogrupis, *jungtinis* pogrupiui H. Taisyklė $g \cdot H = gHg^{-1}$ apibrėžia grupės G veikimą jos pogrupių aibėje. Tai patikrinama taip pat, kaip ir jungtinumo veikimo aksiomos.

Išvada 1.17. *Tegul $H \leq G$. Pogrupio H stabilizatorius yra jo* normalizatorius $N_G(H) = \{g : gHg^{-1} = H\}$. *Pogrupis H turi $[G : N_G(H)]$ jungtinių pogrupių.*

Tai yra Teoremos 1.10 išvada veikimui pogrupių aibėje.

Pavyzdys 1.18 (Jungtiniai grupės S_3 pogrupiai)**.** Pogrupiui $\langle(1\,2)\rangle$ jungtiniai pogrupiai yra

$$\langle(1\,2)\rangle, \quad \langle(1\,3)\rangle, \quad \langle(2\,3)\rangle.$$

Todėl normalizatoriaus indeksas yra 3, o pats normalizatorius lygus $\langle(1\,2)\rangle$. Pogrupis $\langle(1\,2\,3)\rangle$ yra vienintelis sau jungtinis pogrupis.

Vėliau 2-ojoje paskaitoje pogrupį, kuriam $N_G(H) = G$, vadinsime *normaliuoju*. Toliau 3-iojoje paskaitoje skaičiuosime Silovo pogrupius pagal jų normalizatorius.

1.5 Keilio teorema ir orbitų skaičiavimas

Teorema 1.19 (Keilio teorema)**.** *Kiekviena grupė G yra izomorfiška grupės S_G pogrupiui. Jei $|G| = n$, ji yra izomorfiška grupės S_n pogrupiui.*

Įrodymas. Tegul grupė G veikia savo elementų aibėje kairiąja daugyba: $g \cdot x = gx$. Kadangi $g \cdot e = g$, elementą e fiksuoja tik e. Todėl veikimo branduolys yra $\mathbf{1}$, o veikimas yra ištikimas. Pagal Teiginį 1.7 $G \cong \operatorname{im}\rho \leq S_G$. Sunumeravę grupės G elementus skaičiais $1, \ldots, n$, sutapatiname grupes S_G ir S_n. ∎

Taigi kiekviena baigtinė grupė yra perstatymų grupė. Tačiau Keilio įdėjinyje paprastai naudojama daugiau perstatomų elementų, negu būtina: grupė D_3 įdedama į S_6, nors veikimas viršūnėse davė izomorfizmą $D_3 \cong S_3$.

Kita orbitos ir stabilizatoriaus teoremos išvada leis suskaičiuoti orbitas.

Teorema 1.20 (Orbitų skaičiavimas)**.** *Tegul baigtinė grupė G veikia baigtinėje aibėje X ir* $\operatorname{Fix}(g) = \{x : g \cdot x = x\}$. *Orbitų skaičius lygus*

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\operatorname{Fix}(g)| .$$

Šis rezultatas dažnai vadinamas Bernsaido lema.

Įrodymas. Suskaičiuokime aibės $P = \{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}$ elementus dviem būdais. Sumuodami pagal g, gauname $|P| = \sum_g |\operatorname{Fix}(g)|$. Sumuodami pagal x ir taikydami Išvadą 1.11, gauname

$$|P| = \sum_{x \in X} |G_x| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|G \cdot x|}.$$

Sugrupuokime taškus x pagal orbitas. Kiekviena orbita O duoda $|O|$ dėmenų, kurių kiekvienas lygus $|G| / |O|$, taigi iš viso $|G|$. Todėl skaičius $|P|$ yra $|G|$ ir orbitų skaičiaus sandauga. ∎

1.6 Pirminio skaičiaus laipsnio eilės grupės ir Koši teorema

Pagal Lagranžo teoremą kiekvieno elemento eilė dalija $|G|$. Atvirkščiai, kiekvienas pirminis skaičiaus $|G|$ daliklis yra kurio nors elemento eilė. Įrodyme skaičiuosime fiksuotuosius taškus moduliu p. Grupės G veikimui aibėje X pažymėkime $X^G = \{x \in X : g \cdot x = x \text{ su visais } g \in G\}$.

Lema 1.21 (Fiksuotieji taškai moduliu p)**.** *Tegul skaičius p yra pirminis, $|G| = p^a$, o grupė G veikia baigtinėje aibėje X. Tuomet* $|X| \equiv \left|X^G\right| \pmod{p}$.

Įrodymas. Orbitos suskaido aibę X. Pagal Išvadą 1.11 orbita turi $|G|/|G_x|$ elementų, ir šis skaičius dalija p^a. Todėl orbita turi vieną elementą arba jos dydis yra skaičiaus p kartotinis. Vieno elemento orbitas sudaro aibės X^G taškai. ∎

Teorema 1.22 (Koši teorema)**.** *Jei grupė G yra baigtinė ir pirminis skaičius p dalija $|G|$, tai grupėje G yra eilės p elementas.*

Įrodymas. Tegul X yra tvarkingųjų rinkinių iš p elementų $(g_1, \dots, g_p) \in G^p$, kuriems $g_1 g_2 \cdots g_p = e$, aibė. Pirmieji $p-1$ elementai pasirenkami laisvai ir nusako paskutinįjį: $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$. Todėl $|X| = |G|^{p-1}$ yra skaičiaus p kartotinis. Ciklišką pastūmę rinkinį, vėl gauname aibės X elementą:

$$g_p g_1 \cdots g_{p-1} = g_p (g_1 \cdots g_p) g_p^{-1} = e.$$

Taigi ciklinė grupė C_p, generuojama elemento $\zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/p)$, veikia aibėje X: elementas ζ^k pastumia kiekvieną rinkinį per k vietų. Veikimas korektiškai apibrėžtas, nes poslinkis per p vietų nieko nekeičia. Elemento ζ fiksuojamame rinkinyje visi elementai vienodi. Todėl aibę X^{C_p} sudaro rinkiniai $(g, \dots, g)$, kuriems $g^p = e$. Pagal Lemą 1.21

$$\left|X^{C_p}\right| \equiv |X| \equiv 0 \pmod{p}.$$

Šiai aibei priklauso rinkinys $(e, \dots, e)$, todėl ji turi bent $p \geq 2$ elementų. Vadinasi, kuriam nors $g \neq e$ galioja $g^p = e$. Tuomet eilė $o(g)$ dalija p. Išreiškę $p = q\,o(g) + r$, kur $0 \leq r < o(g)$, gauname $g^r = e$, taigi $r = 0$. Kadangi $o(g) \neq 1$, turime $o(g) = p$. ∎

Pavyzdys 1.23 (Koši teoremos skaičiavimas grupėje S_3)**.** Kai $p = 3$, aibė X turi 36 elementus. Fiksuotieji rinkiniai yra (g, g, g), kur

$$g \in \{e, (1\,2\,3), (1\,3\,2)\}.$$

Fiksuotųjų taškų skaičiaus lyginys yra

$$36 \equiv 3 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Toliau 3-iojoje paskaitoje skaičių p pakeisime didžiausiu jo laipsniu, dalijančiu $|G|$. Tai bus Silovo teoremos.

1.7 Išnagrinėtas pavyzdys

Suskaičiuosime, keliais būdais galima nuspalvinti trikampio viršūnes, naudojant k spalvų ir simetrija besiskiriančius nuspalvinimus laikant vienodais.

Nuspalvinimas yra atvaizdavimas $c\colon \{1,2,3\} \to \{1,\dots,k\}$. Nuspalvinimų yra k^3. Simetrijos veikia jų aibėje per izomorfizmą $D_3 \cong S_3$ (Pavyzdys 1.5) pagal taisyklę

$$(g \cdot c)(i) = c(g^{-1}(i)) :$$

spalva, kurią nuspalvinimas c priskyrė viršūnei j, perkeliama į viršūnę $g(j)$. Tai yra veikimas, nes

$$\begin{aligned}(g \cdot (h \cdot c))(i) &= c(h^{-1} g^{-1}(i)) \\ &= ((gh) \cdot c)(i).\end{aligned}$$

Pavyzdys 1.24 (Perspėjimas: būtinas atvirkštinis atvaizdavimas)**.** Iš taisyklės $g \cdot c = c \circ g$ gauname $g \cdot (h \cdot c) = c \circ h \circ g$, o $(gh) \cdot c = c \circ g \circ h$. Kai $k \geq 2$, šios išraiškos gali skirtis. Imkime $g = (1\,2)$, $h = (1\,3)$ ir nuspalvinimą c, kuris spalvą 2 priskiria tik viršūnei 1. Pirmoji išraiška spalvą 2 priskiria viršūnei 3, o antroji – viršūnei 2. To paties atvirkštinio atvaizdavimo reikės ir dualiajame įvaizdyje (Paskaita 6), ir veikime tenzorinės sandaugos daugikliuose (Paskaita 14).

Lygybė $g \cdot c = c$ galioja tada ir tik tada, kai nuspalvinimas c yra pastovus kiekviename perstatymo g cikle. Todėl $|\mathrm{Fix}(g)| = k^{(\text{ciklų skaičius perstatyme } g)}$, fiksuotuosius taškus taip pat skaičiuojant kaip ciklus:

g	e	transpozicijos	3-ciklai
kiekis	1	3	2
$\lvert\mathrm{Fix}(g)\rvert$	k^3	k^2	k

Pagal Teoremą 1.20 orbitų skaičius lygus

$$\frac{k^3 + 3k^2 + 2k}{6}.$$

Kai $k = 2$, gauname

$$\frac{8 + 12 + 4}{6} = 4.$$

Keturios orbitos yra



Jų dydžiai yra 1, 3, 3, 1. Kai $k = 3$, gauname

$$\frac{27 + 27 + 6}{6} = 10.$$

Pasitikrinkite. Kiek yra posūkių, atvaizduojančių kubą į save? (Pritaikykite orbitos ir stabilizatoriaus teoremą sienoms.) *Atsakymas:* 24. Posūkiai tranzityviai veikia 6 sienų aibėje, o sienos stabilizatorių sudaro 4 posūkiai apie ašį, einančią per jos centrą. Todėl grupės eilė lygi

$$6 \cdot 4 = 24.$$

Santrauka.

- *Pagrindinis rezultatas:* atvaizdavimas $gG_x \mapsto g \cdot x$ sutapatina aibę G/G_x su orbita $G \cdot x$ (Teorema 1.10). Iš jo išplaukia Lagranžo teorema (Išvada 1.11), klasių lygtis (Teorema 1.15), orbitų skaičiavimo formulė (Teorema 1.20) ir Koši teorema (Teorema 1.22).
- *Naudosime toliau:* veikimus kaip homomorfizmus $G \to S_X$, gretutines klases, jungtinumo klases, centralizatorius, normalizatorius ir izomorfizmą $S_3 \cong D_3$.
- *Kitoje paskaitoje:* aibė G/H bendruoju atveju nėra grupė (Pavyzdys 1.9). Toliau 2-ojoje paskaitoje suteiksime aibei G/N grupės struktūrą, kai N yra normalusis pogrupis, ir rasime grupės S_n jungtinumo klases.

Literatūra

Dummit ir Foote, *Abstract Algebra*: grupė D_n (jų žymėjimu D_{2n}), §1.2, p. 23–26; veikimai, §1.7, p. 41–43; orbitos ir stabilizatoriaus teorema, §4.1, Teig. 2, p. 114–115; Keilio teorema, §4.2, Išv. 4, p. 120; klasių lygtis, §4.3, Teig. 6 ir Teor. 7, p. 123–124. Rotman, *An Introduction to the Theory of Groups*: Lagranžo teorema, Teor. 2.11, p. 26; orbitos ir stabilizatoriaus teorema, Teor. 3.19, p. 57; orbitų skaičiavimas, Teor. 3.22, p. 58–59; Koši teorema su McKay įrodymu, Teor. 4.2, p. 74. Humphreys, *A Course in Group Theory*, sk. 10, p. 89–94.